

Asking Across Group Boundaries — §3 문제 정식화 (초안)

Oct 7, 2026 · @선우

3 문제 정식화 (Problem Formulation)

이 절에서는 그룹 경계 아래에서 결정에 필요한 정보가 어디에 있고, 외부 요청이 그 정보에 어떻게 도달하며, 그 과정에서 어디서 손실되는지를 정식화한다. 핵심은 누구에게 요청할 것인가와 어떤 정보를 경계 밖으로 전달할 것인가라는 두 경계 결정이다.

3.1 설정 (Setting)

조직은 그룹의 집합 $\mathcal{G}$ 로 구성된다. 시점 t 에 그룹 g 에서 활동 중인 구성원 집합을 $A_g(t)$, 이탈한 구성원까지 포함한 전체 구성원 집합을 $A_g^{\text{hist}}(t)$ 라 하며, 에이전트 a 의 소속 그룹 $g(a)$ 는 고정되어 있다고 가정한다.

에이전트 a 는 받은 요청, 보낸 응답, 도구 결과를 이력 $H_a(t)$ 에 남기고, 추론에는 이력에서 구성한 작업 맥락 $W_a(t)$ 를 사용한다. 작업 맥락은 최근 원문과 이전 이력의 요약을 포함할 수 있다. 정보 집합 O 가 직접 진술하는 기록 사실의 집합을 $\text{supp}(O)$ 라 하고, 요약은 이력에 없는 기록 사실을 새로 만들지 않는다고 가정한다.

```
\begin{gathered}
W_a(t) = \mathcal{C}_{\kappa}(\text{big}(H_a(t)\text{big}), \text{quad} \\
\text{supp}(\text{big}(W_a(t)\text{big}) \subseteq \text{supp}(\text{big}(H_a(t)\text{big}), \\
\mathcal{R}_g(t) = \mathcal{D}_g(t) \cup \bigcup_{b \in A_g^{\text{hist}}(t)} H_b(t) \\
\end{gathered} \tag{1}
```

$\mathcal{C}_g(t)$ 는 그룹의 공유 저장소(예: 데이터베이스와 규정)이고, $\mathcal{R}_g(t)$ 는 이를 구성원 이력과 합친 그룹 기록이다. 구성원은 자신의 작업 맥락과 공유 저장소에 접근하지만, 다른 구성원의 이력이나 작업 맥락에서 빠진 자신의 과거 이력은 직접 읽지 못한다. 이력은 구성원이 떠난 뒤에도 그룹 기록에 남으므로, 개별 구성원이 현재 볼 수 있는 정보는 일반적으로 그룹 기록보다 작다.

주체 s 가 내부 자원 x 를 직접 읽을 수 있으면 $\pi(s, x) = 1$ 이라 하고, $g(s)$ 와 $g(x)$ 는 각각의 소속 그룹이다. 그룹 간 직접 읽기는 허용하지 않으며, 다른 그룹의 정보는 요청과 응답 메시지로만 전달된다. 경계를 넘는 메시지 m 이 진술하는 기록 사실은 모든 메커니즘에 공통인 공개 정책 $\mathcal{P}_g(q) \subseteq \mathcal{R}_g(t)$ 의 범위를 넘지 않는다.

```
\pi(s, x) = 1 \implies g(s) = g(x), \text{quad} \\
\text{supp}(m) \subseteq \text{supp}(\text{big}(\mathcal{P}_g(q)\text{big}) \tag{2}
```

식 (2)의 첫 조건은 직접 읽기의 필요조건일 뿐, 같은 그룹의 모든 자원에 대한 접근을 뜻하지는 않는다. 본 실험에서는 $\mathcal{R}_g(q) = \mathcal{R}_g(t)$ 로 두므로, 조건 간 성능 차이는 공개 범위가 아니라 허용된 정보를 얼마나 잘 찾고 선택하는가에서 발생한다.

외부 요청자가 처음 응답자를 고를 때 볼 수 있는 정보는 카드 $\text{card}(g, t) = \{(a, \text{role}(a)) : a \in A_g(t)\}$ 로 제한한다. 카드는 활동 구성원과 정적인 역할만 나타내며, 누가 특정 사실을 처리했는지나 현재 어떤 정보를 작업 맥락에 가지고 있는지는 나타내지 않는다.

3.2 정보 요구와 보유 구조 (Needs and Holding Structure)

과제 $\tau = (a_q, q_\tau, t, y^*_\tau)$ 는 요청자 a_q , 질문 q_τ , 발행 시점 t , 정답 y^*_τ 로 이루어지며, 다른 그룹에 대한 하나 이상의 정보 요구(need) $n \in N_\tau$ 를 가진다. need n 의 대상 그룹을 $g(n) \neq g(a_q)$ 라 하고, 정답을 결정하는 사실 집합을 K_n 이라 한다.

정의 1(결정 필수 조각). need n 의 결정 필수 조각은 정답에 필요하지만, 시점 t 의 공유 저장소가 현재 내용을 진술하지 않는 기록 사실이다.

$$F_n = \{\langle f \rangle, f \in K_n : f \notin \bigcup_{g(n)} \mathcal{D}_g(t)\} \quad \text{\tag{3}}$$

F_n 에는 보류 의도, 예외 처리, 인계 내용, 작업 결과와 그 검증처럼 공유 저장소에 아직 반영되지 않은 작업 맥락이 포함될 수 있다. 모든 $f \in F_n$ 은 그룹 기록 $\mathcal{R}_g(n)(t)$ 에는 존재한다고 가정하며, 조각은 다른 사실의 조합으로 복원하지 않고 이를 직접 진술하는 정보로만 확보되는 원자적 사실로 취급한다. F_n 전체의 전달은 정보 회수의 평가 기준일 뿐 정답의 논리적 필요조건은 아니며, 응답 그룹이 내부에서 종합한 결론을 전달하는 경우와 개별 기록 사실의 전달을 구분한다.

시점 t 에 f 를 작업 맥락에 가진 활동 구성원을 f 의 보유자(holder)라 한다. 구성원 집합 S 가 F_n 의 모든 조각에 대해 보유자를 한 명 이상 포함하면 S 가 n 을 피복한다고 하고 $S \models n$ 으로 쓰며, 필요한 최소 구성원 수를 $\mu(n)$ 이라 한다.

$$\begin{aligned} & \text{\texttt{\begin{gathered}}} \\ & \text{\texttt{\mathsf{hold}}}(f, t) = \{\langle a \rangle, a \in A_{g(n)}(t) : f \in \\ & \text{\texttt{\mathsf{supp}}}\big(W_a(t)\big)\} \\ & S \models n \text{ iff } \forall f \in F_n, S \cap \text{\texttt{\mathsf{hold}}}(f, t) \neq \emptyset \\ & \mu(n) = \min\{|S| : S \subseteq A_{g(n)}(t), S \models n\} \\ & \min \emptyset = \infty \\ & \text{\texttt{\end{gathered}}} \quad \text{\tag{4}} \end{aligned}$$

카드만 보고 선택되는 기준 담당자를 $d(n) = \text{sel_card}(n, \text{card}(g(n), t))$ 라 한다. 모든 조건에 같은 선택 규칙을 적용하며, 역할 일치 규칙과 동률 처리는 §5에서 설명한다. 과제 발행 시점 t 의 세계 상태를 기준으로 need의 보유 구조를 네 유형으로 나눈다(그림 1).

두 번째는 정보 선택(information selection)이다. 선택된 각 구성원 a 는 작업 맥락과, 공유 저장소 조회 결과 가운데 실제로 입력에 들어온 정보 $T_a(q) \subseteq \mathcal{R}_g(n)(t)$ 로 지역 응답 u_a 를 만든다. ϕ 는 이 응답들과 그룹 기록에서 검색된 근거 E_ϕ 로부터 경계를 넘는 최종 메시지 m 을 만든다.

```
\begin{gathered}
u_a = \psi_a(q; \setminus, X_a), \quad X_a = W_a(t) \cup T_a(q), \quad \\
m = \varphi(q; \setminus, O_\varphi), \quad O_\varphi = \{ \setminus, u_a \setminus \}_{a \in S} \cup E_\varphi \\
\end{gathered} \tag{6b}
```

ϕ 가 그룹 기록 검색 경로를 가지는지를 $\eta_\phi \in \{0, 1\}$ 로 나타낸다. $\eta_\phi = 1$ 이면 $E_\phi = \text{Retr}(\mathcal{R}_g(n)(t), q)$ 이고 검색이 실패하면 비어 있을 수 있으며, $\eta_\phi = 0$ 이면 $E_\phi = \emptyset$ 이다. 검색 결과가 요청 중개에만 쓰이고 정보 선택에 제공되지 않으면 $\eta_\phi = 0$ 으로 본다. 지역 응답 생성 ψ_a 는 별도의 경계 결정으로 보지 않지만, 관측한 정보가 지역 응답에서 빠지는 손실과 최종 메시지에서 빠지는 손실을 구분하기 위해 명시한다.

따라서 경계 메커니즘은 두 축에서 비교된다. 하나는 두 결정에 어떤 관측을 제공하는가(요청 중개에 카드 또는 그룹 기록, 정보 선택에 η_ϕ)이고, 다른 하나는 결정을 어디에서 수행하는가(요청자 쪽 또는 응답 그룹의 경계 안)이다. 그룹 기록을 직접 읽는 계산은 응답 그룹 안에서 수행되어야 하지만, 검색된 근거가 공개 정책에 따라 메시지로 전달되면 이를 이용한 정보 선택은 요청자 쪽에서도 수행할 수 있다.

3.4 정보 확보 조건과 손실 (Acquisition Condition and Loss)

메시지 m 이 사실 f 의 현재 내용을 진술하면 $f \sqsubseteq m$, 즉 $f \in \text{supp}(m)$ 으로 쓴다. 지역 응답과 최종 메시지는 각자의 입력에 근거하여 생성된다고 가정한다($\text{supp}(u_a) \subseteq \text{supp}(X_a)$, $\text{supp}(m) \subseteq \text{supp}(O_\phi)$). 식 (3)에 의해 $T_a(q)$ 는 결정 필수 조각의 현재 내용을 제공하지 못하므로, u_a 가 $f \in F_n$ 을 진술하면 f 는 $W_a(t)$ 에 있어야 하고 $a \in \text{hold}(f, t)$ 이다. 따라서 조각이 최종 메시지에 근거 있게 포함되려면, 선택된 구성원 가운데 적어도 한 명이 이를 현재 보유하거나 그룹 기록 검색이 이를 제공해야 한다.

```
f \sqsubseteq m \setminus; \Rightarrow f \in \text{supp}(O_\varphi) \\
\setminus; \Rightarrow S \cap \text{hold}(f, t) \neq \emptyset \setminus \text{or} f \in \text{supp}(E_\varphi) \tag{7}
```

이는 근거 있는 전달의 필요조건이며, 경로가 있다고 조각이 반드시 전달되는 것은 아니다. 관측 밖의 내용을 모델이 추측하여 출력한 경우는 근거 있는 전달로 보지 않는다. 이 조건은 유형마다 다른 예측을 만든다.

- **A:** 카드가 가리키는 담당자가 이미 피복하므로, 응답자 선택을 바꾸어도 피복은 늘지 않는다.
- **B:** 올바른 단일 보유자를 고르면 피복이 회복되므로, 요청 중개의 개선만으로 이득을 얻을 수 있다.
- **C:** 여러 보유자를 함께 고르거나 검색이 누락된 조각을 보충해야 하므로, 단일 응답자 선택의 개선만으로는 충분하지 않다.

- **D:** 현재 보유자가 없는 조각은 어떤 구성원 선택으로도 얻을 수 없어 그룹 기록 검색이 필요하다. 다만 같은 과제에서 현재 보유자가 있는 다른 조각은 요청 중개 개선으로 전달될 수 있다.

손실 위치를 구분하기 위해 선택 경로에 포함된 기록의 범위 Ω 와 실제로 관측된 정보 O^* 를 구분한다.

```
\begin{gathered}
\Omega = \bigcup_{a \in S} H_a(t) \cup, \begin{cases} \mathcal{R}_{g(n)}(t), & \eta_{\varphi} = 1, \\ \emptyset, & \eta_{\varphi} = 0, \end{cases} \\
O^* = \bigcup_{a \in S} W_a(t) \cup, E_{\varphi}, \quad \mathcal{O}^* \subseteq \mathcal{O} \\
\end{gathered} \tag{8}
```

Ω 는 선택된 구성원의 이력과, $\eta_{\varphi} = 1$ 이면 검색 대상인 그룹 기록까지 포함하는 범위이며, 구성원이 자신의 전체 이력을 직접 읽는다는 뜻은 아니다. O^* 는 실행 중 지역 응답 생성과 정보 선택에 참여한 모델들의 입력이다. 공유 저장소는 결정 필수 조각의 현재 내용을 주지 않으므로 $T_a(q)$ 는 O^* 에서 생략한다. 이를 이용해 결정 필수 조각의 손실을 다섯 단계로 구분한다.

단계	통과 조건	대표적 실패 원인
Request	해당 need가 대상 그룹에 요청됨	필요한 정보를 요청하지 않음
Reach	$f \in \text{supp}(\Omega)$	그 사실을 기록한 구성원에게 닿지 못하고 기록 검색 경로도 없음
Observe	$f \in \text{supp}(O^*)$	작업 맥락에서 빠짐(window), 검색기가 놓침(search)
Output	최종 메시지가 해당 사실을 현재 또는 이전 버전의 값으로 진술함	지역 응답에서 누락(answer), 최종 선택에서 누락(assembly)
State	$f \sqsubseteq m$	이전 버전의 값만 전달

Observe를 통과한 조각의 Output 실패는, 그 조각의 내용이 지역 응답과 검색 근거 어디에도 없으면 answer, 어느 한쪽에 있으면 assembly로 구분한다. 조각의 손실 지점은 이 순서에서 처음 실패한 단계이고, need의 손실 지점은 전달에 실패한 조각들의 손실 지점 가운데 가장 이른 단계다. $F_n = \emptyset$ 이거나 모든 조각이 통과하면 손실 없음으로 두며, 로그에서의 판정과 집계는 §5에서 설명한다. $\eta_{\varphi} = 1$ 인 메커니즘에서는 Ω 가 그룹 기록 전체를 포함하므로 검색 실패가 Reach가 아니라 Observe의 search로 분류된다. 따라서 Reach 손실의 감소는 $\eta_{\varphi} = 0$ 인 조건끼리 비교할 때만 요청 중개 개선의 지표로 해석한다.

이 정식화를 통해 이후 실험은 두 질문을 분리해 검증한다. 그룹 기록을 이용한 중개가 실제 보유자에 더 잘 도달하는가, 그리고 응답자 선택만으로 회복되지 않는 정보가 그룹 기록 기반 정보 선택으로 추가 회복되는가.

다른 절로 옮길 문단

손실 단계의 정의는 §3.4에 두고, 로그로 판정하는 방법은 §5로, 선행연구 대응은 §2로 보낸다. 아래는 그 자리에 넣을 초안이다.

§5에 넣을 문단: 손실 단계의 판정

§3.4의 다섯 단계는 로그로 판정하며, *need*의 손실 지점은 조각들 가운데 가장 이른 단계다. 요청은 요청자의 메시지, 도달은 선택된 구성원의 이력과 근거 블록, 관측은 답한 구성원의 맥락 구성과 근거 블록으로 판정한다. 출력과 상태는 전달 매치로 판정한다. 대상(개체와 필드)이 보이면 $\text{mention}(f, m)$, 현재 값까지 맞으면 $f \subseteq m$ 이다. $\eta_\phi = 1$ 인 설계에서는 도달 손실이 정의상 0이므로, 도달 손실의 감소를 중개 개선의 증거로 읽지 않는다. 매치의 정밀도와 재현율은 부록 X에 둔다.

현재 구현은 이 정의와 세 군데가 다르다. 모두 LLM 재실행 없이 원장 재계산으로 맞춘다.

- **판정 순서:** 구현은 상태를 먼저 판정하고 첫 미전달 조각 하나만 본다. 정의는 인과 순서이며, 모든 조각 가운데 가장 이른 단계를 택한다.
- **Retrieve:** 구현은 “검색되지 않았고 보유자에게도 묻지 않은” 조각을 도달 손실(구현 라벨 *route*)로 본다. 정의상 $\eta_\phi = 1$ 인 설계이므로 *search*다.
- **이름:** *route*를 *reach*(도달)로 바꾼다. 그림과 표(f12, f18, t11)의 라벨도 함께 바꾼다.

§2에 넣을 문장: 선행연구 대응

B-D를 만드는 동역학은 LLM 다중 에이전트 연구에서 다뤄졌다. 오케스트레이터가 하위 에이전트에 작업을 위임하는 구조 [인용: Anthropic 2025], 병렬로 일한 에이전트들이 공유되지 않은 맥락과 암묵적 결정을 갖는 문제 [인용: Cognition 2025], 대화 이력 손실 [인용: MAST FM-1.4]이 그 예다. 이들은 단일 시스템 내부의 현상을 다루며, 그룹 경계와 카드 추상화 아래에서 이 구조가 요청자에게 보이지 않는 문제는 다루지 않았다.

확인할 것

아래는 다른 에이전트와 맞추거나 §5에 적을 것이다.

- ☐ 손실 원장 재계산: 인과 순서와 “가장 이른 단계” 규칙을 적용하고, 기존 규칙과 달라지는 건수를 보고한다.
- ☐ Routing에서 선택 증거에는 있었으나 보유자를 고르지 않은 조각(현재 *L_sel.assembly*, 27B 30건·DS 26건)을 *Reach*로 재분류한다($\eta_\phi = 0$).
- ☐ Retrieve 판정을 정의에 맞춘다(검색 누락은 *search*).
- ☐ *route*를 *reach*로 바꾸고 그림·표 라벨을 갱신한다.
- ☐ *sel_card*의 동률 처리(고정 순서상 첫 구성원)를 §5 설정에 적는다.
- ☐ 설계 등급과 실행 중 맥락의 차이를 §5 한계에 한 줄 적는다.